

A stylized illustration of a desk setup on a dark blue background. It includes a laptop with a teal screen and keyboard, a stack of three books in teal and orange, a potted plant with long green leaves in an orange pot, a teal pen holder with three pens, and a tablet displaying a grid pattern. The title text is positioned to the right of the laptop.

Audit Trail Management với Immutable Logging

Triển khai hệ thống kiểm toán toàn diện với Immutable Logging, Trail Analysis, Compliance Reporting, Investigation tools.

1.Executive Summary

Problem Statement:

- Nhật ký kiểm toán hiện tại phân tán, dễ chỉnh sửa.
- Thiếu quy trình tự động & tập trung hóa.
- Gây khó khăn cho điều tra và tuân thủ.

Solution Overview:

- Triển khai hệ thống ghi nhật ký bất biến sử dụng dịch vụ AWS.
- Sử dụng: AWS CloudTrail, S3 Object Lock, Athena, Lambda, Amazon Detective.
- Mục tiêu: Tuân thủ, bảo mật, điều tra nhanh chóng, và hiệu quả vận hành.

1.Executive Summary

☆ Key Features:

- Ghi nhật ký không thể chỉnh sửa (Immutable Logging).
- Tự động hóa báo cáo & phân tích.
- Điều tra pháp lý và giám sát theo thời gian thực.

📋 Business Benefits & ROI:

- Giảm thiểu rủi ro pháp lý & tổn thất uy tín.
- Rút ngắn thời gian điều tra (giảm 50%).
- Tiết kiệm chi phí kiểm toán thủ công.
- Nâng cao sẵn sàng kiểm toán và tuân thủ.

1.Executive Summary

Investment Required \$ Timeline:

- Hạ tầng AWS: \$0 trong năm đầu tiên (sử dụng AWS Free Tier).
- Phát triển: Tự thực hiện cá nhân (có thể 0 đồng).
- Vận hành: Tự duy trì hoặc dựa trên tài nguyên học thuật.
- Thời gian: 2 tháng.

Success Metrics

- 100% nguồn log trọng yếu được giám sát.
- 0 sự cố chỉnh sửa nhật ký.
- Sẵn sàng kiểm toán trong < 2 tháng.
- Giảm 50% thời gian điều tra sự cố.

1.Executive Summary

Expected Outcomes:

- Hệ thống nhật ký đáng tin cậy và tuân thủ quy định.
- Giảm thiểu chi phí điều tra và bảo mật.
- Tăng tính minh bạch và giám sát nội bộ.

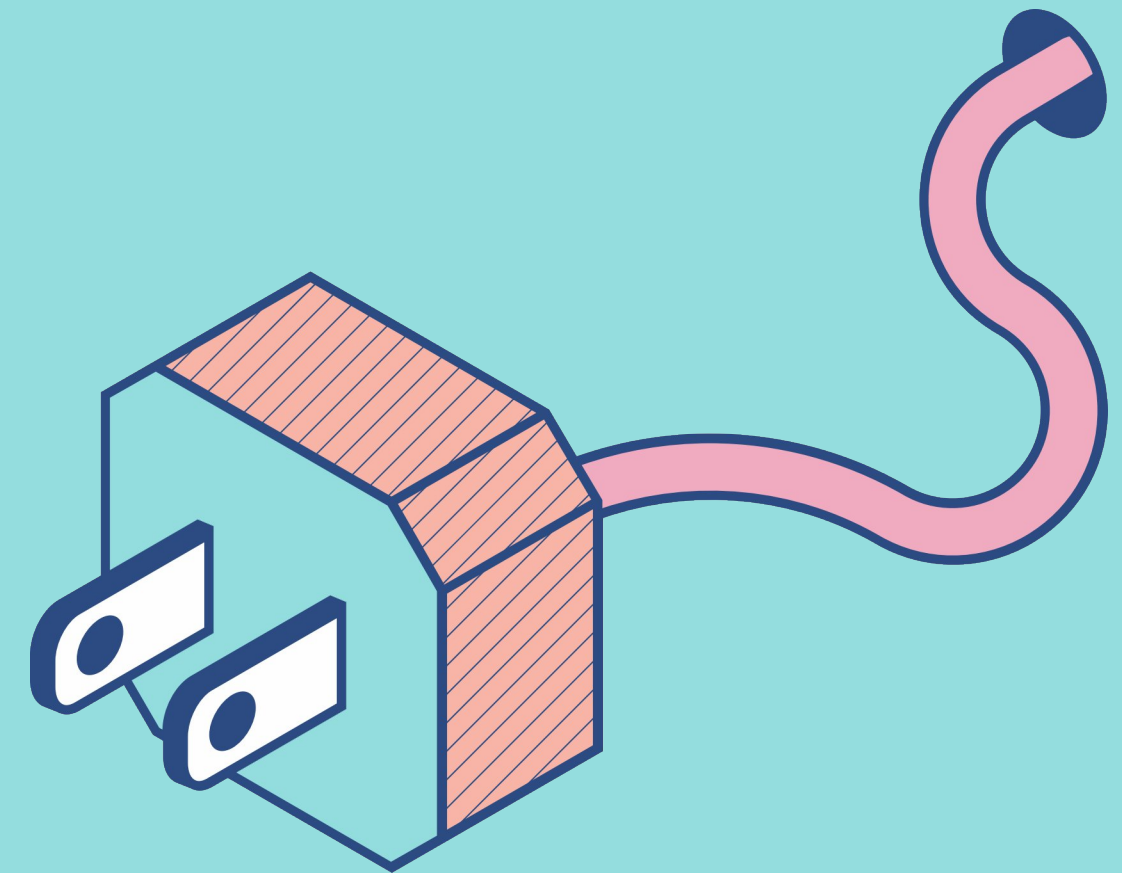
Executive Value:

- Đáp ứng yêu cầu tuân thủ (GDPR, SOC2...).
- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu kiểm toán.
- Tạo nền tảng cho các sáng kiến bảo mật và AI trong tương lai.

2. Problem Statement

CURRENT SITUATION

Dự án cá nhân của sinh viên FCJ cần một giải pháp ghi log đơn giản, an toàn và bất biến để theo dõi các hoạt động API trong môi trường AWS. Hiện tại, không có hệ thống ghi log tập trung, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi hoạt động, đảm bảo bảo mật, hoặc đáp ứng các yêu cầu học thuật.



2. Problem Statement

KEY CHALLENGES

1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5

Thiếu Tính Bất biến

Log có thể bị sửa đổi hoặc xóa, làm giảm độ tin cậy.

Quản lý Log

Không có cách tập trung để lưu trữ và phân tích log.

Hạn chế Ngân sách

Sinh viên FCJ cần giải pháp chi phí thấp, tận dụng AWS Free Tier.

Thiếu Kinh nghiệm

Cần giải pháp dễ triển khai với kiến thức cơ bản về AWS.

Yêu cầu Học thuật

Cần tạo báo cáo log để chứng minh hoạt động hệ thống.

2. Problem Statement

STAKEHOLDER IMPACT

1 ————— 2 ————— 3

**Khó khăn trong
Báo cáo**

Không thể cung cấp
Log đáng tin cậy
cho báo cáo dự án.

Rủi ro Bảo mật

Thiếu khả năng
phát hiện các hoạt
động bất thường
trong dự án.

Cơ hội Học tập

Không có cơ hội
thực hành các
phương pháp quản
lý Log hiện đại.

2. Problem Statement

BUSINESS CONSEQUENCES

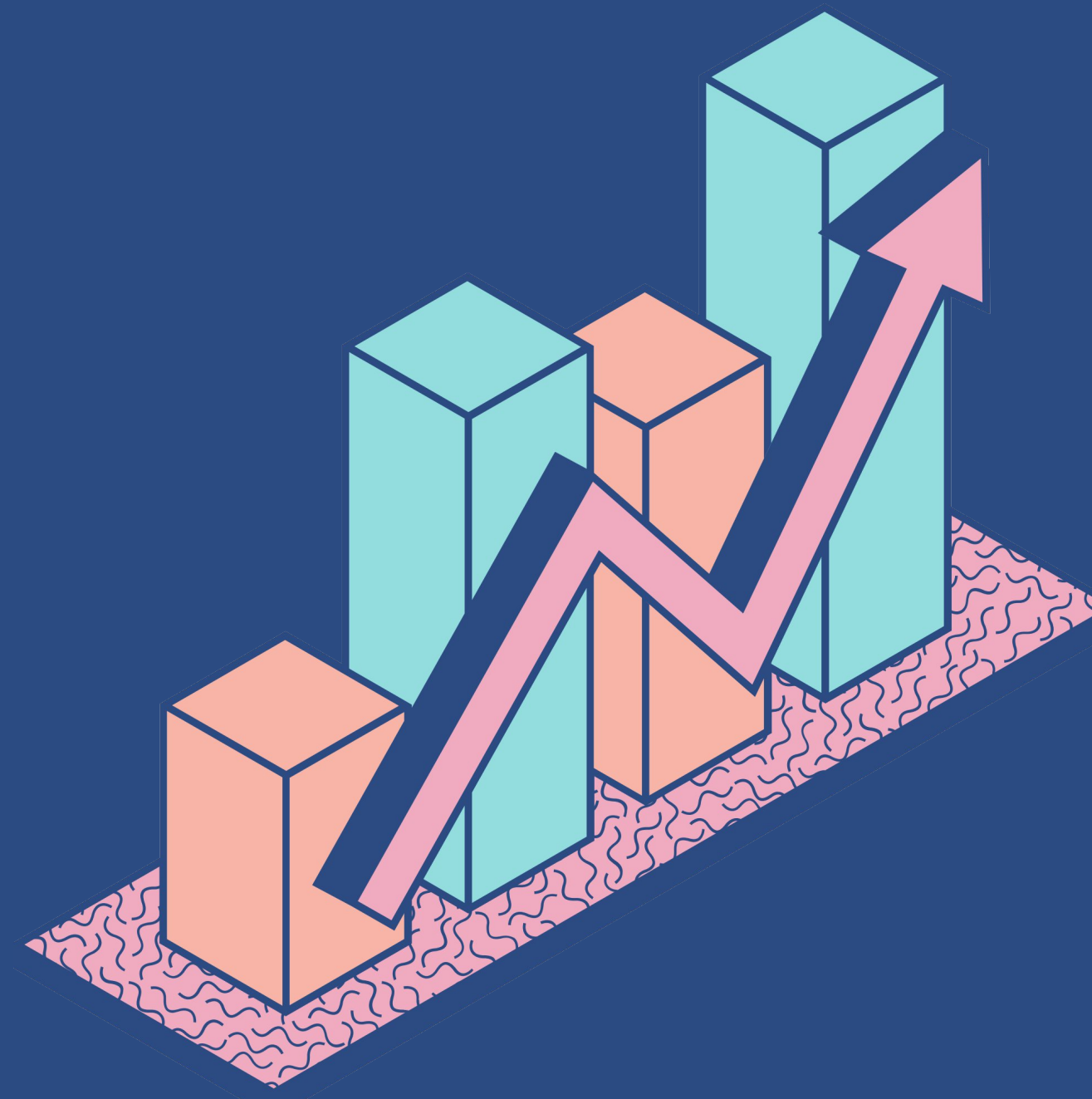
Nếu không triển khai giải pháp quản lý nhật ký kiểm toán hiệu quả và bất biến:

- Mất lòng tin của khách hàng và tổn hại đến uy tín.
- Hoạt động kém hiệu quả do việc truy xuất và phân tích log thủ công.
- Các khoản tiền phạt tiềm ẩn do không tuân thủ.
- Mất khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố bảo mật.

3. Solution Architecture

Architecture Overview

Dùng AWS CloudTrail + S3 để lưu logs bất biến, mã hóa, dễ truy vấn. Triển khai đơn giản, tận dụng AWS Free Tier.



3. Solution Architecture

AWS Services Used (Dự kiến)

- AWS CloudTrail: Ghi lại các hoạt động API trong tài khoản AWS.
- Amazon S3: Lưu trữ logs CloudTrail với Object Lock để đảm bảo immutability.
- AWS KMS: Mã hóa nhật ký.
- Amazon Athena: Phân tích logs bằng các truy vấn SQL.
- AWS IAM: Kiểm soát quyền truy cập vào Logs

Component Design

- Log Collection: AWS CloudTrail ghi lại các management events và gửi chúng đến Amazon S3.
- Storage Layer: Amazon S3 bucket với Object Lock để lưu trữ bất biến.
- Encryption: Nhật ký được mã hóa bằng khóa KMS mặc định.
- Access Control: Các chính sách IAM giới hạn quyền truy cập vào Amazon S3 bucket.
- Analysis Layer: Amazon Athena thực hiện các truy vấn đơn giản để tạo báo cáo dự án.

3. Solution Architecture

Security Architecture

- Data Protection: Logs được mã hóa tại chỗ bằng AWS KMS và trong truyền tải bằng TLS
- Access Control: AWS IAM giới hạn quyền truy cập vào tài khoản của sinh viên FCJ.
- Immutability: Amazon S3 Object Lock ngăn chặn việc xóa hoặc sửa đổi Logs.
- Auditing: Các lượt truy cập Logs được ghi lại trong AWS CloudTrail

Scalability Design

- Log Volume: Amazon S3 tự động mở rộng cho khối lượng dự án nhỏ.
- Query Performance: Amazon Athena xử lý các truy vấn nhanh cho tập dữ liệu nhỏ.
- Single Account Support: Chỉ sử dụng tài khoản AWS của sinh viên FCJ.



4. Technical Implementation

IMPLEMENTATION PHASES

1 ————— 2 ————— 3 ————— 4

Lập kế hoạch và
Thiết lập
Week 1

Triển khai Cơ
sở Hạ tầng
Week 2

Tích hợp và
Kiểm tra
Week 3

Báo cáo và Hoàn
thiện
Week 4



4. Technical Implementation

TECHNICAL REQUIREMENTS

- Compute: Nguồn lực tính toán cơ bản (e.g., EC2 t2.micro trong Free Tier nếu cần xử lý dữ liệu bổ sung).
- Storage: Dung lượng lưu trữ đủ cho nhật ký, tối đa 5GB miễn phí từ Amazon S3 trong Free Tier.
- Network: Kết nối ổn định với AWS qua internet và cấu hình cơ bản VPC nếu cần.



4. Technical Implementation

DEVELOPMENT APPROACH

- Sử dụng AWS Management Console để đơn giản hóa.
- Tự học qua tài liệu/ video của AWS miễn phí
- Tận dụng cộng đồng AWS hoặc diễn đàn sinh viên.

TESTING STRATEGY

- Basic Testing: Xác minh logs được ghi vào Amazon S3.
- Security Testing: Đảm bảo Object Lock hoạt động và logs được mã hóa.
- Query Testing: Thực hiện các truy vấn Amazon Athena.



4. Technical Implementation

DEPLOYMENT PLAN

- Sử dụng tài khoản AWS Free tier để test
- Deploy trực tiếp
- Tạo báo cáo Logs cho workshop.

5. Timeline & Milestones

Project Timeline	Key Milestones	Resource Allocation
Tuần 1	Hoàn thành lập kế hoạch và thiết lập Amazon S3 bucket	Trần Lê Minh Hiếu / Support Tài liệu AWS và Diễn đàn FCJ
Tuần 2	Kích hoạt AWS CloudTrail và xác minh logs	Trần Lê Minh Hiếu / Support Tài liệu AWS và Diễn đàn FCJ
Tuần 3	Tích hợp Amazon Athena và kiểm tra truy vấn	Trần Lê Minh Hiếu / Support Tài liệu AWS và Diễn đàn FCJ
Tuần 4	Hoàn thiện báo cáo và trình bày workshop	Trần Lê Minh Hiếu / Support Tài liệu AWS và Diễn đàn FCJ



6. Budget Estimation

INFRASTRUCTURE COSTS (DỰ KIẾN)

- AWS CloudTrail: Miễn phí cho 1 trail và các management events cơ bản (Free Tier).
- Amazon S3: Miễn phí cho 5GB/tháng (Free Tier); \$0.023/GB nếu vượt.
- Amazon Athena: Miễn phí cho 10GB scanning; \$5/TB nếu vượt.
- AWS KMS: Miễn phí cho các khóa mặc định trong Free Tier.
- Chi phí Hàng năm Ước tính (Estimated Annual Cost): ~\$0 (trong Free Tier); tối đa \$10 cho 100MB nhật ký.

6. Budget Estimation

DEVELOPMENT COSTS (DỰ KIẾN)

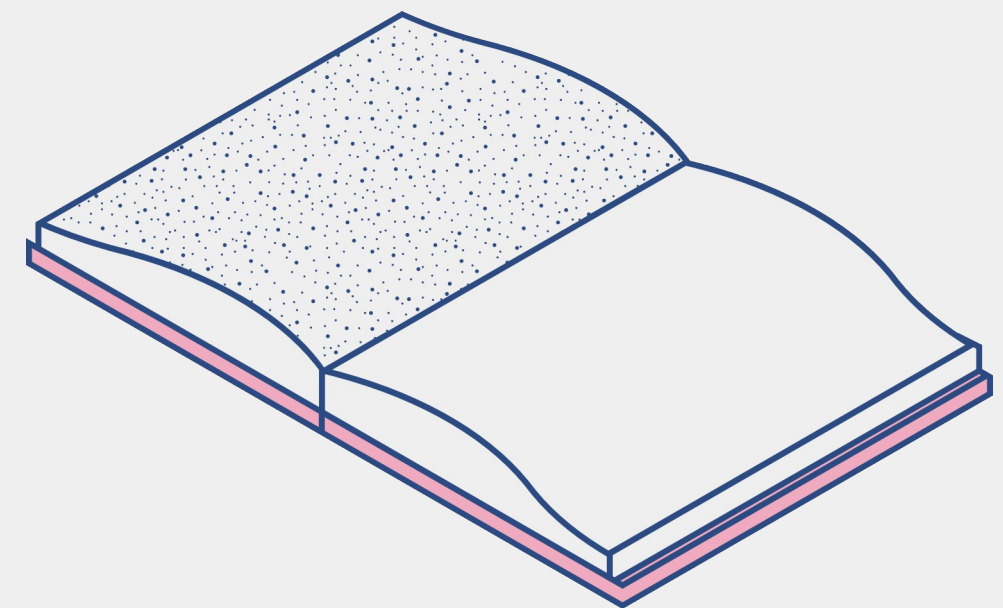
- Personnel: \$0 (sinh viên tự thực hiện).
- Tools: ~\$2 (sử dụng AWS Management Console).
- Total: \$0.

OPERATIONAL COSTS (DỰ KIẾN)

- Maintenance: ~\$2 (sinh viên tự quản lý).
- Documentation: \$0 (tài liệu AWS miễn phí).
- Total: \$0.

ROI ANALYSIS

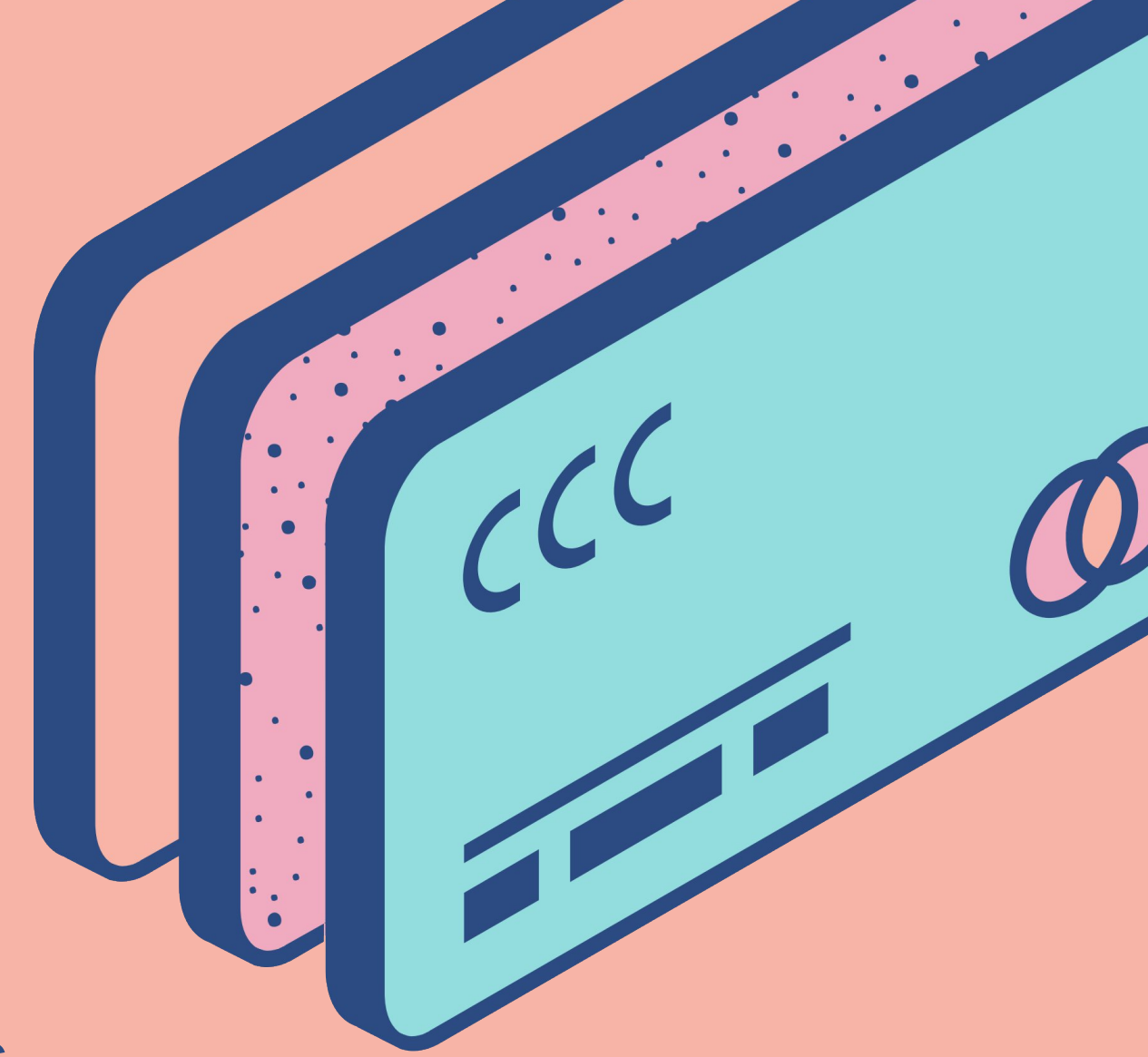
- Cost Savings: Miễn phí với Free Tier.
- Learning: Nắm vững các kỹ năng AWS thực tế.
- Academic Benefit: Đáp ứng yêu cầu workshop, cải thiện điểm dự án.



7. Risk Assessment

Rủi ro (Risk)	Khả năng (Likelihood)	Tác động (Impact)	Chiến lược Giảm thiểu (Mitigation Strategies)	Kế hoạch Dự phòng (Contingeny Plan)	Điểm (Score)
Cấu hình sai	Trung bình	Trung bình	Tuân theo hướng dẫn chính thức của AWS	Xóa và cấu hình lại tài nguyên	4
Vượt Free Tier	Thấp	Thấp	Theo dõi chi phí bằng AWS Budgets	Chuyển sang Amazon S3 Glacier (\$0.004/GB)	2
Thiếu thời gian	Trung bình	Cao	Lập kế hoạch chi tiết và ưu tiên công việc	Giảm phạm vi (chỉ theo dõi các API cơ bản)	5
Thiếu kỹ năng	Trung bình	Trung bình	Sử dụng tài liệu AWS và diễn đàn FCJ	Tìm hướng dẫn trên YouTube hoặc AWS Educate	4

8. Expected Outcomes



Success Metrics

- 100% logs được bảo vệ bằng Object Lock
- Truy vấn <10 giây cho các truy vấn Amazon Athena
- Tạo báo cáo logs cho workshop

Learning Benefits

- AWS Skills Thành thạo AWS CloudTrail, Amazon S3 và Amazon Athena.
- Đáp ứng yêu cầu workshop.
- Security Knowledge: Hiểu về immutable logging và mã hóa.

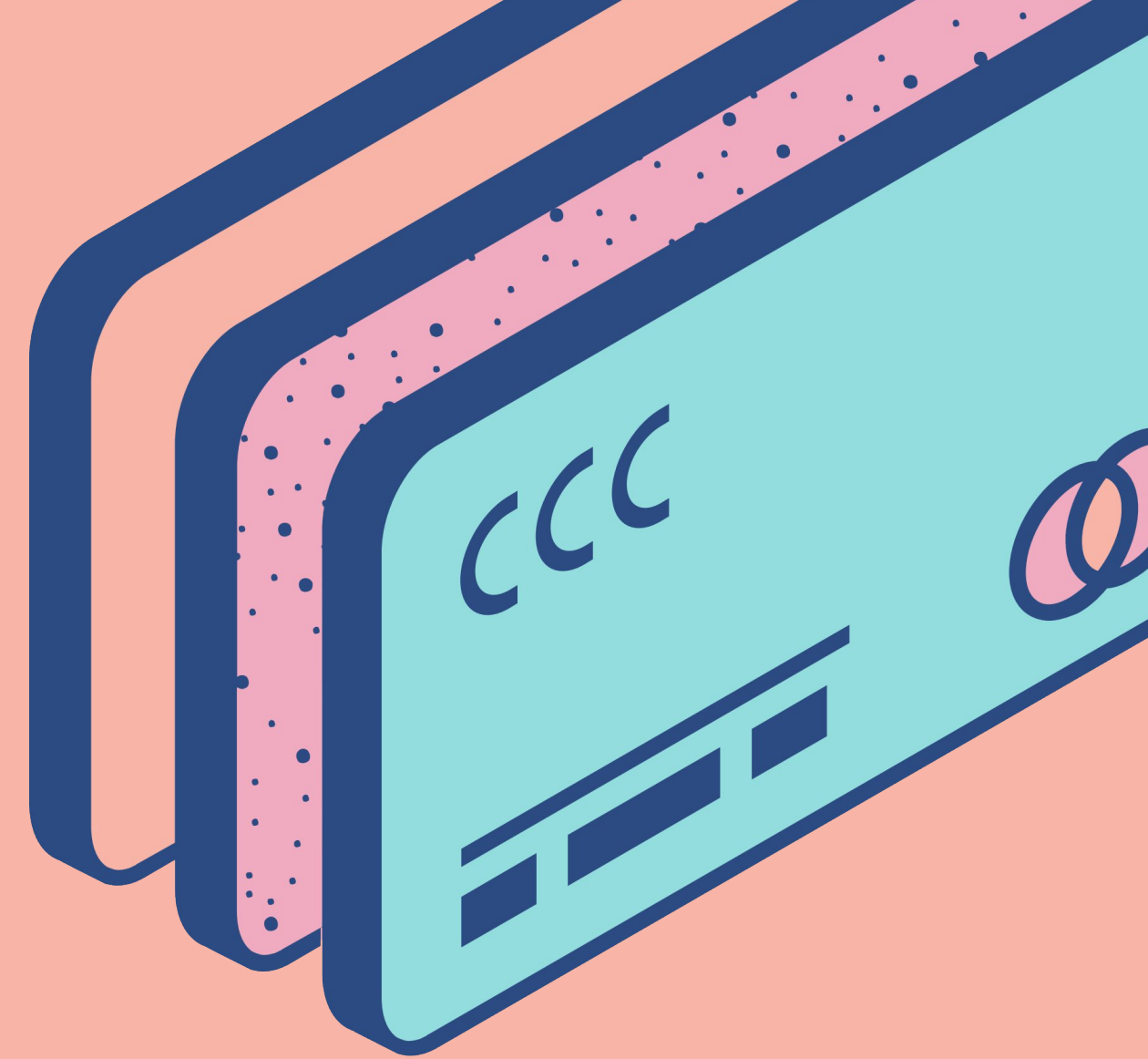
8. Expected Outcomes

Technical Improvements

- Theo dõi tất cả API trong một Amazon S3 bucket.
- Truy vấn logs dễ dàng với Amazon Athena.
- Tạo báo cáo logs cho workshop.

Long-Term Value

- Áp dụng kiến thức AWS cho các dự án tương lai.
- Portfolio: Dự án thực tế để đưa vào CV.
- Nền tảng cho nghiên cứu bảo mật đám mây.





Appendix

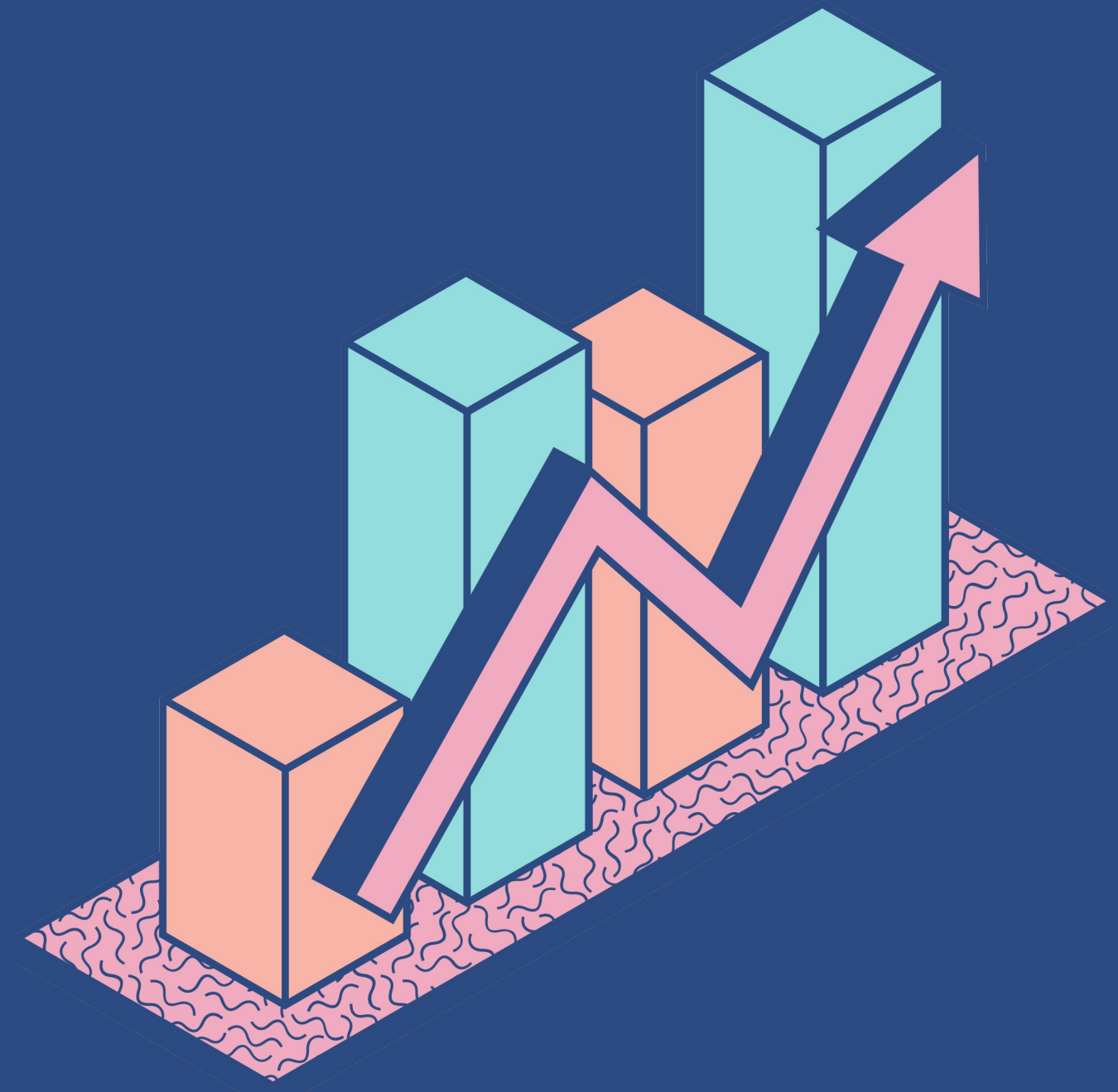
A. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- AWS CloudTrail: Single-Region Trail; management events.
- Amazon S3: Object Lock Compliance Mode; thời gian lưu trữ 1 năm.
- Amazon Athena: Các truy vấn SQL cơ bản.
- AWS IAM: Quyền tối thiểu cho tài khoản sinh viên.
- AWS KMS: Khóa mặc định.

Appendix

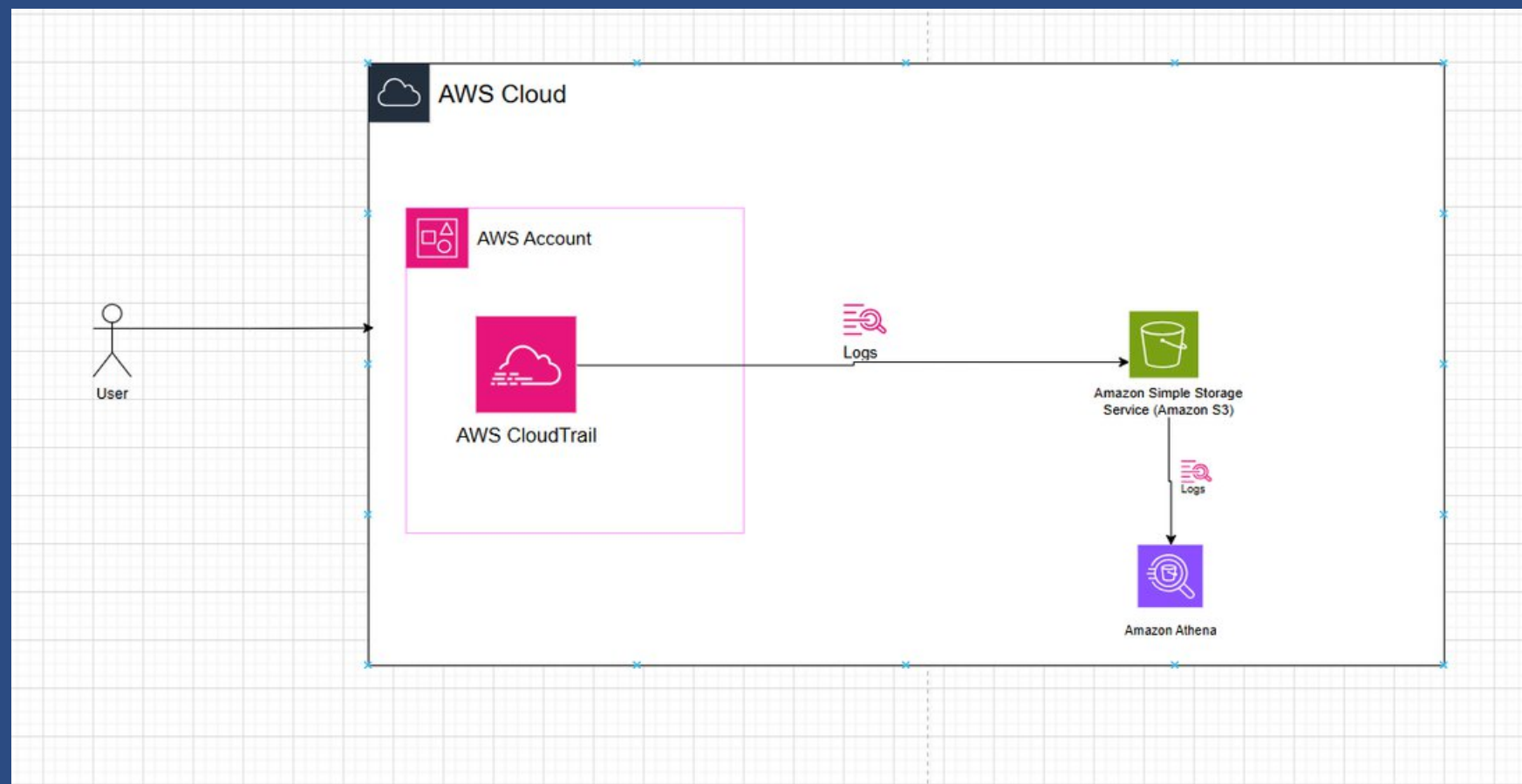
B. Cost Calculations

- AWS CloudTrail: Miễn phí (Free Tier).
- Amazon S3: Miễn phí cho 5GB; \$0.023/GB nếu vượt.
- Amazon Athena: Miễn phí cho 10GB scanning; \$5/TB nếu vượt.
- AWS KMS: Miễn phí.
- Tổng Chi phí Hàng năm (Total Annual Cost): \$0-\$10.

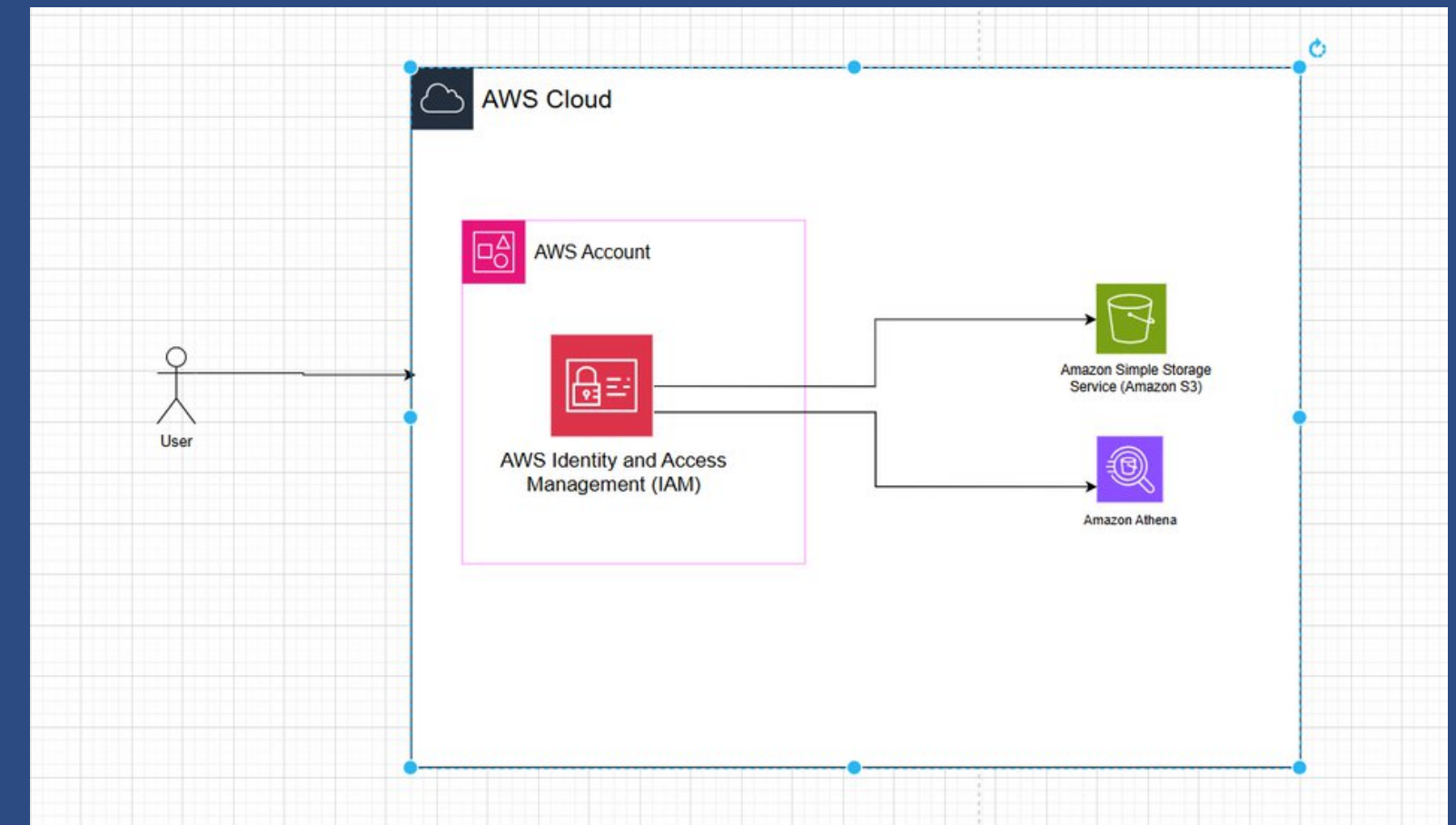


Appendix

C. Architecture Diagrams



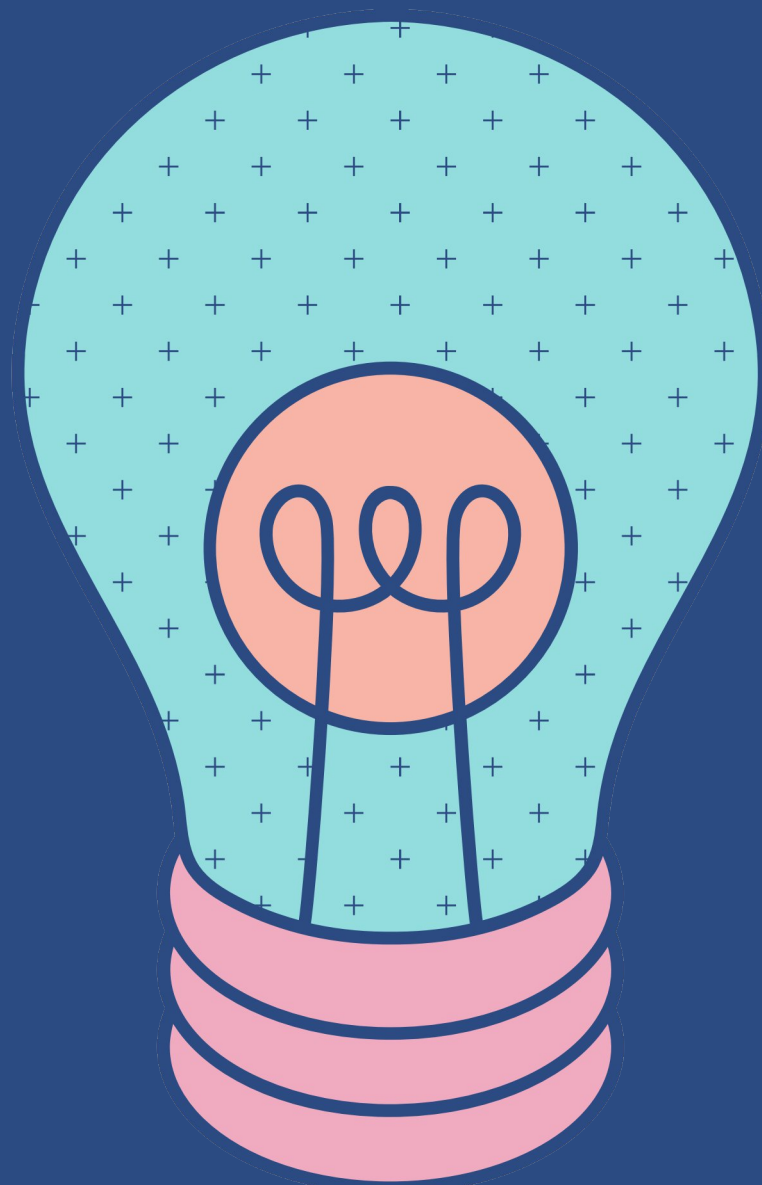
Sơ đồ Luồng dữ liệu Logs



Sơ đồ Kiểm soát Truy cập

Appendix

D. REFERENCES



AWS CloudTrail và AWS Athena Documentation

<https://000033.awsstudygroup.com/vi/>

Amazon S3 Object Lock

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

THANK YOU

